

	Imię i nazwisko:	Grupa Laboratoryjna: 1
	Łukasz Florek, Konrad Czerniej	Raport: Milestone 2
	Przedmiot: Modelowanie i analiza procesów biznesowych	
Wydział i kierunek: EAlilB – AiR (specj. ISZ)	Temat: XES Chess Pieces Production	

Wprowadzenie

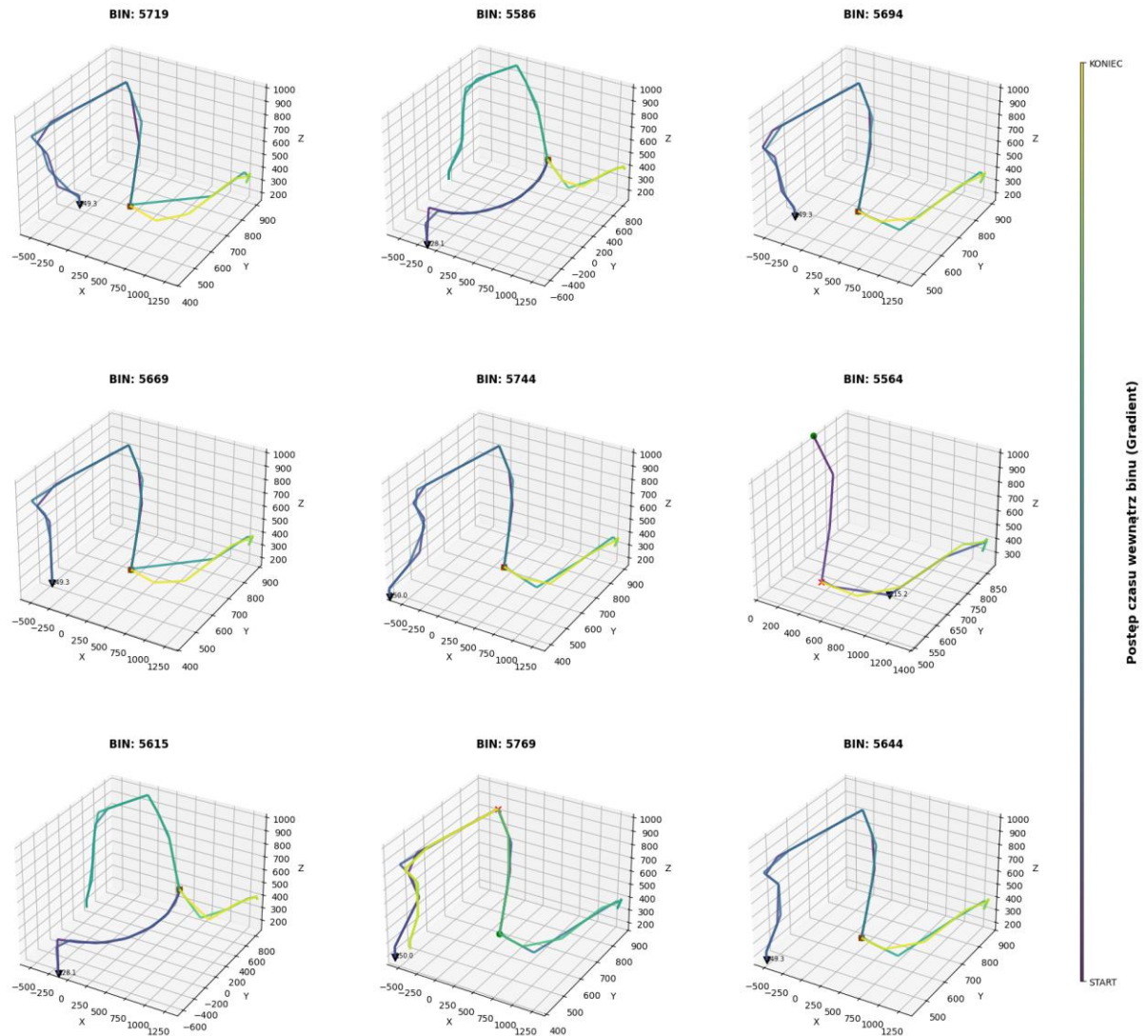
Głównym celem drugiego etapu projektu było przejście od surowych logów (Process Mining) i telemetrii (IoT) do zaawansowanej analizy wielowymiarowej. Poprzez inżynierię cech, redukcję wymiarowości oraz klasteryzację poddano weryfikacji mechanizmy powstawania opóźnień produkcyjnych oraz wyizolowano anomalie opisane w dokumentacji zbioru danych (detale owinięte wiórami z tokarki).

1. Inżynieria Cech (Feature Engineering)

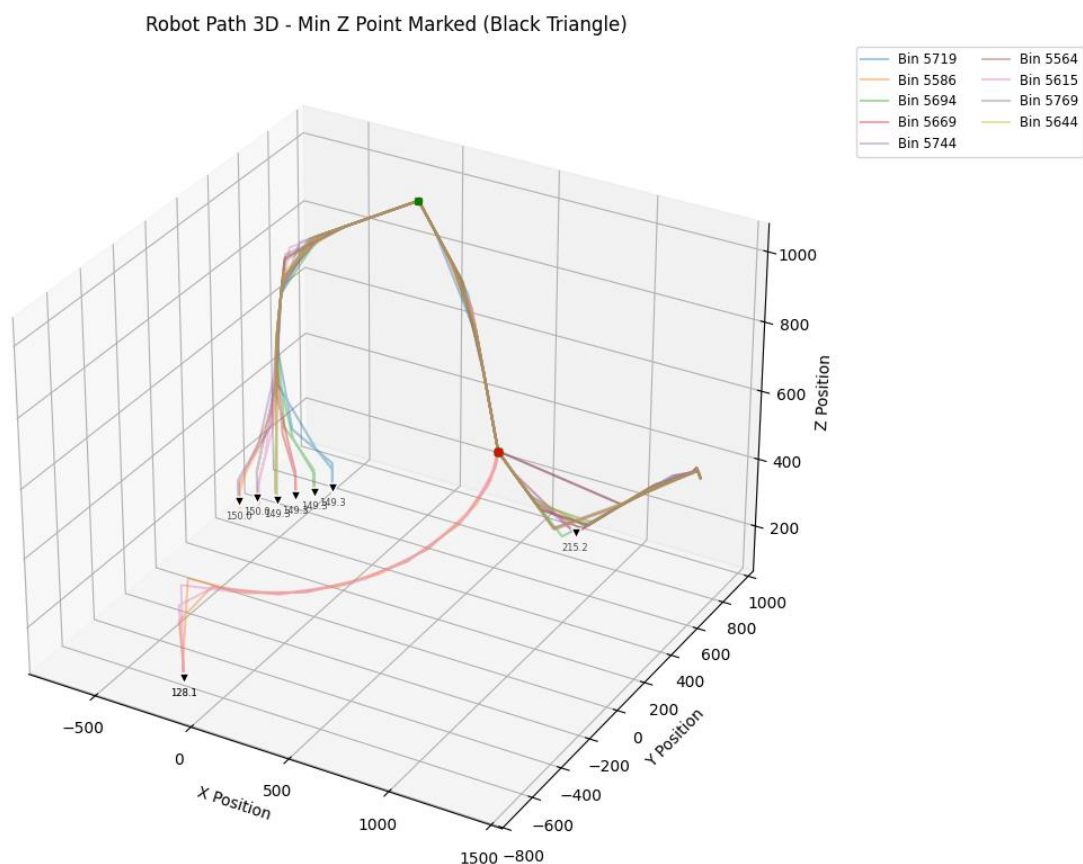
Aby wykorzystać algorytmy uczenia maszynowego, ciągłe dane telemetryczne i logi zdarzeń przekształcono w ustrukturyzowany zbiór cech (dataset) opisujący każdą wyprodukowaną figurę (BIN). Wyodrębniono m.in.:

- **Cechy czasowe:** Czasy trwania poszczególnych i najcięższych etapów (np. `mt45_take_out_duration`, `turn_duration`).
- **Cechy kinematyczne robota:** Obliczono całkowitą długość trajektorii ramienia (`path_length`), średnie i maksymalne prędkości, a także graniczne pozycje osi, ze szczególnym uwzględnieniem maksymalnego zanurzenia chwytaka (`z_min_reach`).
- **Cechy procesowe (binarne):** Zdefiniowano zmienną `is_measuring`, która identyfikuje, czy detal został poddany opcjonalnej inspekcji optycznej w stacji Keyence (nietyпова ścieżka systemowa "*X IRB Execution*"). W trakcie wykonywania procesu nie wszystkie figury zostały skierowane do odbycia pomiaru, dotyczyło to tylko dwóch figur.

Trajektorie 3D: Kierunek ruchu



Rys.1 Trajektorie 3D dla poszczególnych figur



Rys.2 Ścieżka 3D robota

1.1 Wizualna Analiza Trajektorii 3D (Zjawisko "odjazdu na bok")

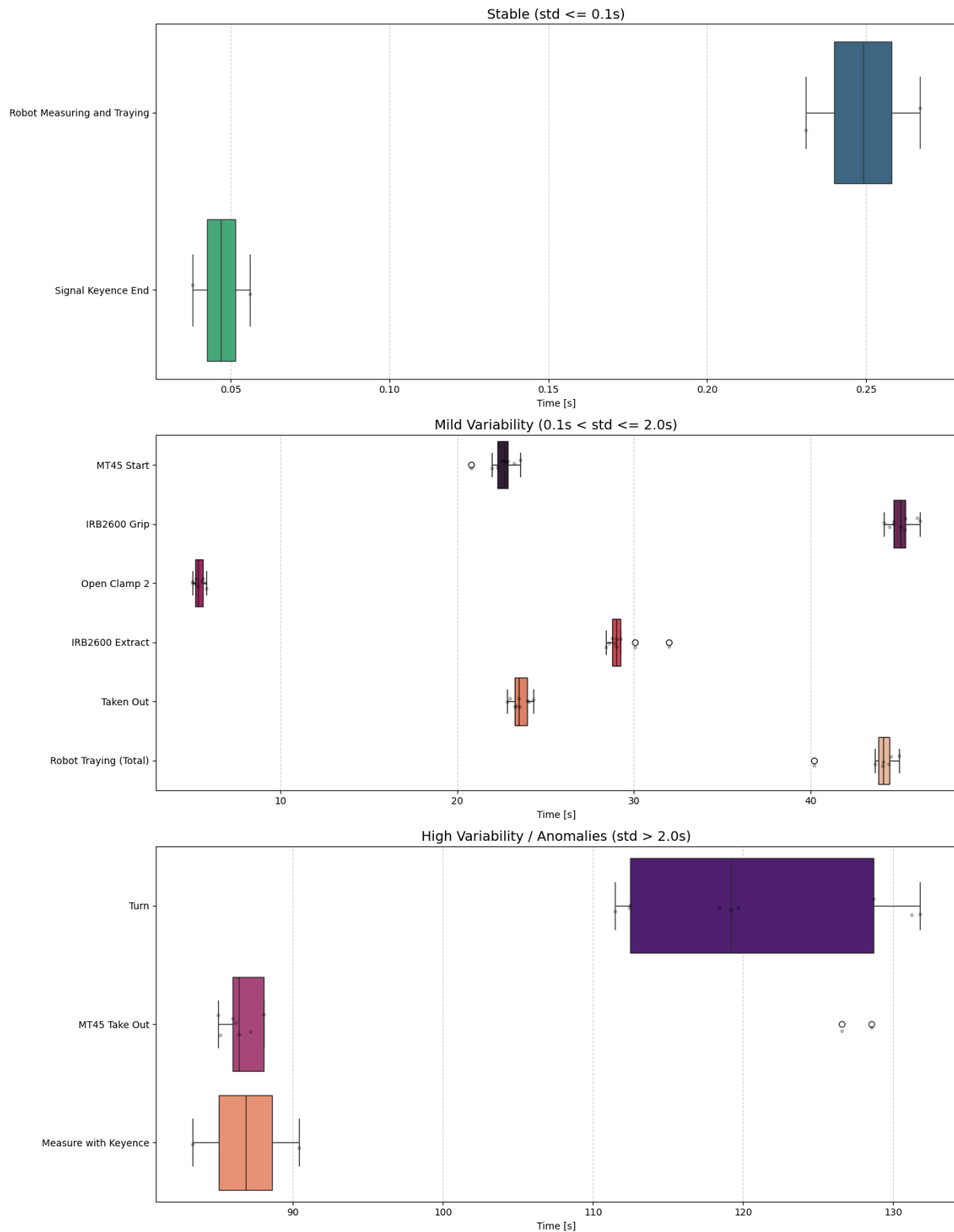
Rzuty 3D trajektorii ramienia robota przedstawiają zróżnicowanie przepływu procesu i utwierdzają zasadność wyodrębnionych wcześniej cech kinematycznych. Na zbiorczym wykresie ścieżek oraz na dekompozycji kafelkowej (siatka 3x3) wyraźnie zarysowują się dwa odmienne schematy poruszania się maszyny:

1. **Trajektoria standardowa (Bezpośrednia):** Dla większości produkowanych figur (m.in. BIN 5615, 5644, 5669) robot wykonuje powtarzalny, krótszy ruch. Ścieżka ta ogranicza się do najpotrzebniejszych manewrów między głównym punktem obróbki (tokarką) a stacją końcową (tacą).
2. **Trajektoria rozszerzona (Odjazd "na bok/w lewo"):** W przypadku dwóch figur (BIN 5564 oraz BIN 5586) geometria ruchu zmienia się. Ramię robota, zamiast odłożyć detal, wykonuje dodatkowy, szeroki manewr w lewą stronę przestrzeni roboczej. Jest to fizyczna reprezentacja opcjonalnego sub-procesu systemowego (*X IRB Execution*) – czyli transportu figury do zewnętrznej stacji pomiarowej mikrometru Keyence.

Ta wizualizacja tłumaczy, dlaczego algorytmy w dalszej części raportu separują te dwa procesy na podstawie cech takich jak całkowita długość ścieżki (*path_length*) czy maksymalna rozpiętość ruchu na osi Y (*y_range*).

2. Wykrywanie Anomalii (Rozkład Czasów Operacji)

Pierwszym krokiem wykrywania nietypowych zachowań była analiza wariancji czasów wykonywania zadań.



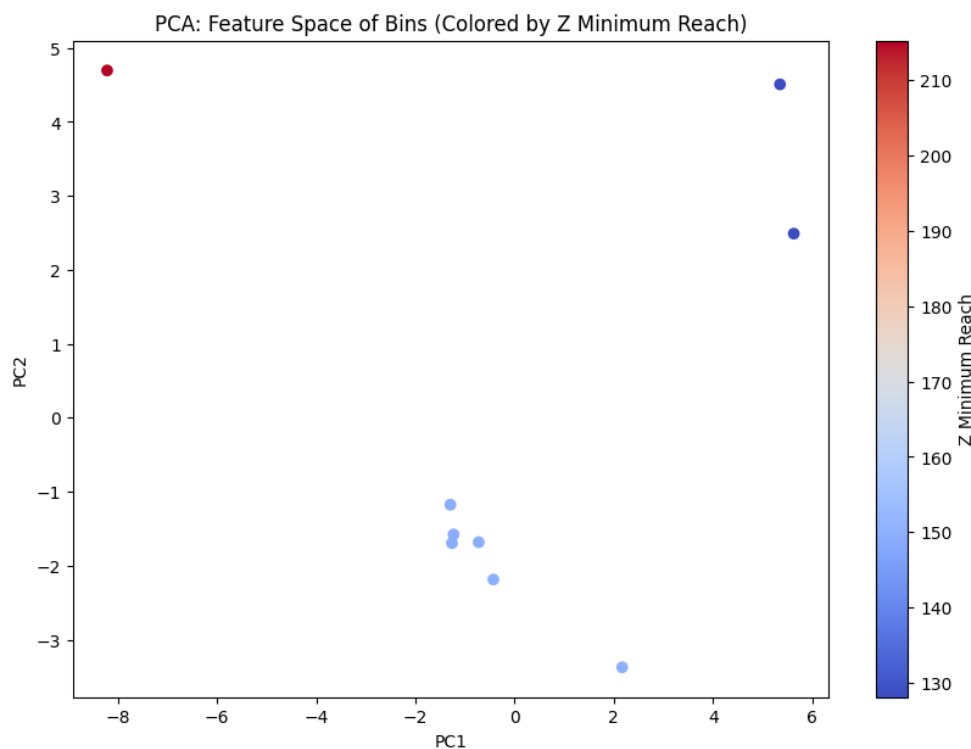
Rys.3 Rozkład Czasów Trwania Zadań / Wykrywanie Anomalii

Analiza wykazała, że większość operacji komunikacyjnych i logistycznych posiada niemal zerową wariancję czasową (odchylenie standardowe $< 0.1s$). Z kolei kluczowe anomalie i wartości odstające (outliery) skupiły się na procesach operujących przy tokarce:

- Fizyczne cięcie aluminium (Turn) charakteryzuje się ogromnym rozrzutem czasu, co sugeruje trudności w obróbce.
- Wyciąganie elementu z maszyny (MT45 Take Out) dla dwóch figur zajęło ok. 128 sekund, podczas gdy standardowy czas to ok. 85 sekund. Wysunięto hipotezę, że zaistniałe opóźnienie wynika z wady opisanej w dokumentacji zbioru, zablokowania detalu w uchwycie przez narost wiórów tokarskich, co wymusiło na maszynie niestandardowe manewry manipulacyjne.

3. Redukcja Wymiarowości (PCA)

Ze względu na wielowymiarowość stworzonego zbioru cech, dokonano jego standaryzacji (StandardScaler), a następnie zastosowano algorytm PCA (Principal Component Analysis) w celu redukcji do dwóch głównych składowych (PC1 i PC2).

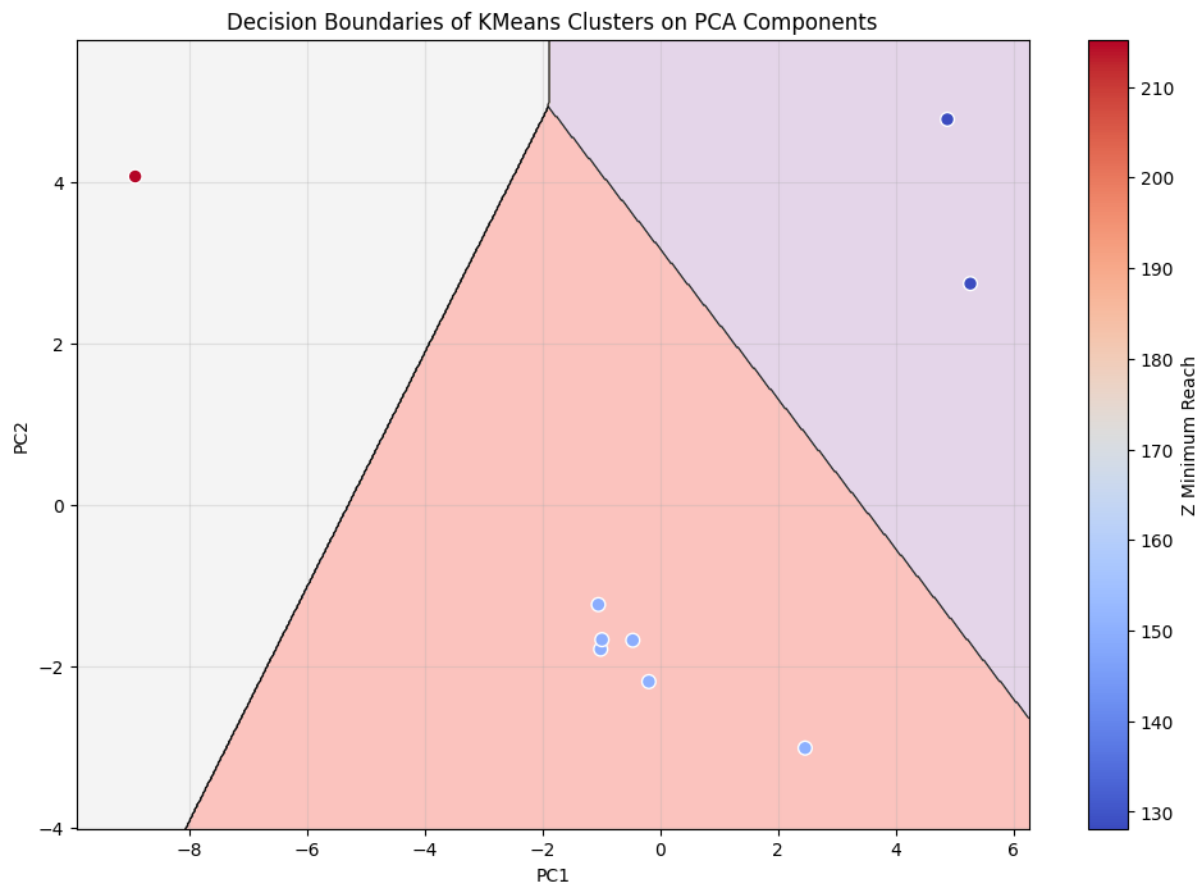


Rys.4 PCA: Feature Space of Bins (Colored by Z Minimum Reach)

Rzutowanie cech na płaszczyznę 2D ujawniło wyraźne grupowanie się procesów w odseparowane "wyspy". Gradient kolorów zastosowany na wykresie pokazuje, że jednym z głównych czynników różnicujących procesy w przestrzeni PCA jest głębokość, na jaką robot musiał zjechać wewnątrz stacji roboczej (oś Z).

4. Klasteryzacja (K-Means) i Klasyfikacja Zachowań

W celu zautomatyzowania identyfikacji wzorców, na zredukowaną przestrzeń PCA nałożono algorytm uczenia nienadzorowanego K-Means. Oczekiwano wyodrębnienia odmiennych stanów produkcyjnych.

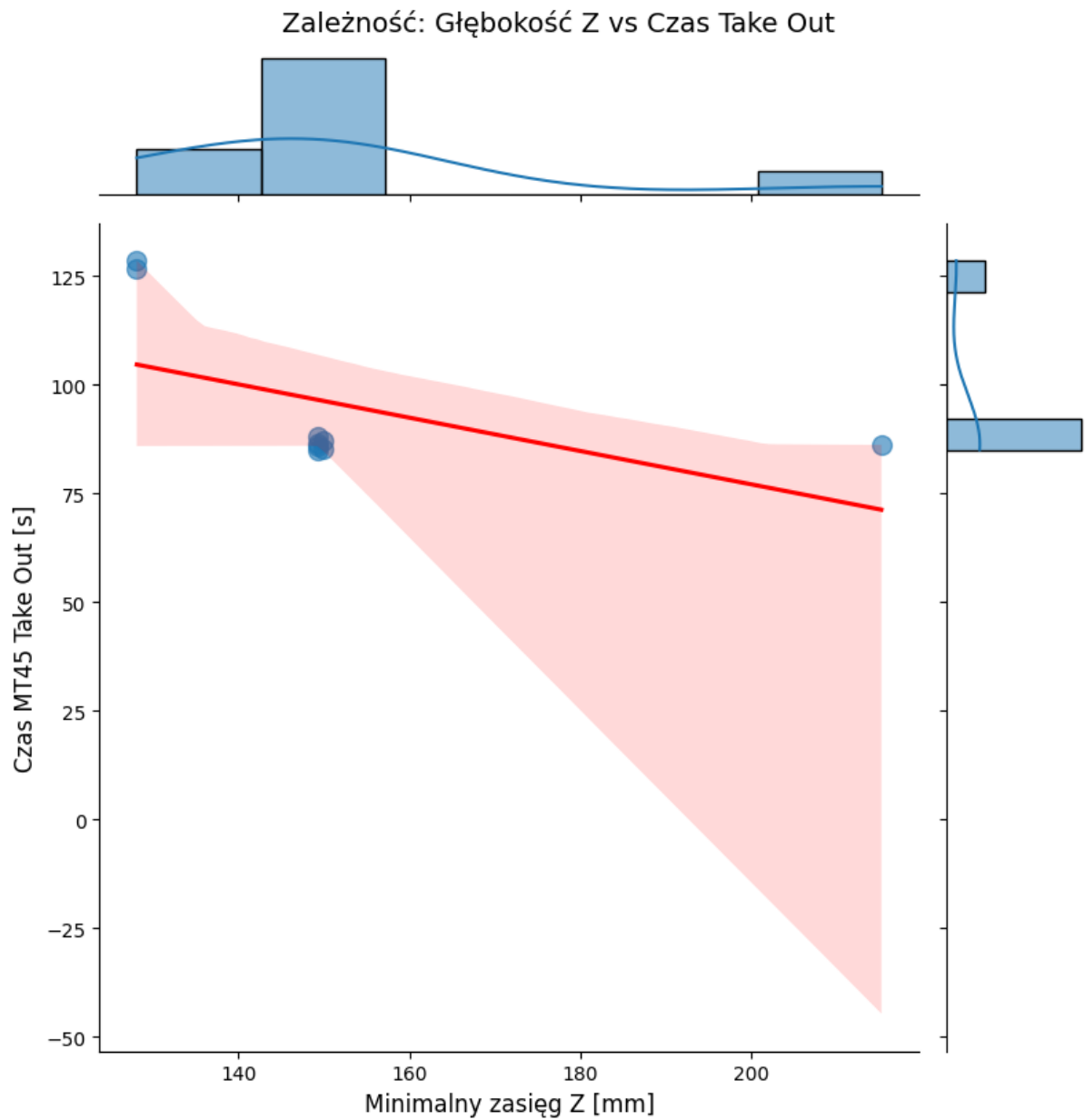


Rys.5 Decision Boundaries of KMeans Clusters on PCA Components"

K-Means (dla $k=3$) podzielił wyprodukowane figury na trzy odrębne stany systemu:

- **Klaster Standardowy:** Najliczniejsza grupa procesów o optymalnych parametrach kinematycznych (stałe zasięgi ramienia, przewidywalny czas wyciągania detalu). Jest to poprawna linia produkcyjna ("happy path").
- **Klaster Anomalii Mechanicznej:** Skupia dwie figury. Cechuje się głębokim spadkiem osi Z robota (ok. 128 mm zamiast 149 mm) i drastycznie wydłużonym czasem wyjmowania detalu.
- **Klaster Odrębny:** Pojedynczy proces, który charakteryzował się brakiem wjazdu robota do tokarki (Z min. jedynie 215 mm) i ominięciem kluczowych faz procesu.

5. Analiza Relacji między Zdarzeniami (Korelacje)



Rys.6 Zależność: Głębokość Z vs Czas Take Out

Końcowe zestawienie cech kinematycznych i czasowych wyjaśnia zjawiska zaobserwowane w klastrach. Wykryto silną korelację między czasem operacji Take Out a parametrem `z_min_reach`.

6. Wnioski

Zjawisko wydłużonego czasu produkcji wynika z wady wymienionej w dokumentacji zbioru – zablokowania detalu przez narost wiórów aluminiowych. Wióry klinujące się w uchwycie wymusiły na maszynie dłuższą pracę obróbczą (Turn), a na robocie dodatkowe manewry manipulacyjne. Aby wydobyć uszkodzoną figurę, ramię musiało zjechać głębiej i zmienić punkt siłowego uchwytu chwytaka, co fizycznie odzwierciedliło się w spadku osiąganey osi Z i opóźnieniu o ponad 40 sekund. Algorytmy ML poprawnie i automatycznie wyizolowały te anomalie ze strumienia logów.